

Le **potentiel d'action** est un signal électrique utilisé par les neurones (et d'autres cellules comme les muscles) pour communiquer. Imaginez que c'est comme un message codé en électricité qui voyage le long d'un câble.

Voici les étapes principales du potentiel d'action :

1. **Repos (-70 mV environ)**
La cellule est au repos, avec une charge négative à l'intérieur et positive à l'extérieur.
2. **Déclenchement (Seuil, atteint environ -55 mV)**
Si un signal assez fort arrive, il ouvre des **canaux sodium (Na^+)**, et des ions positifs entrent, rendant l'intérieur de la cellule moins négatif.
3. **Dépolarisation (vers +30 mV)**
Beaucoup d'ions Na^+ entrent d'un coup → la cellule devient positive à l'intérieur.
4. **Repolarisation**
Les canaux sodium se ferment et les **canaux potassium (K^+) s'ouvrent**, laissant sortir les ions positifs → la cellule redevient négative.
5. **Hyperpolarisation et retour au repos**
Parfois, trop de K^+ sort et la cellule devient trop négative, mais elle revient ensuite à son état initial grâce à une pompe spéciale (la **pompe Na^+/K^+**).

C'est un processus très rapide (quelques millisecondes) qui permet aux neurones de transmettre l'information, comme quand on touche quelque chose de chaud et qu'on retire la main immédiatement.